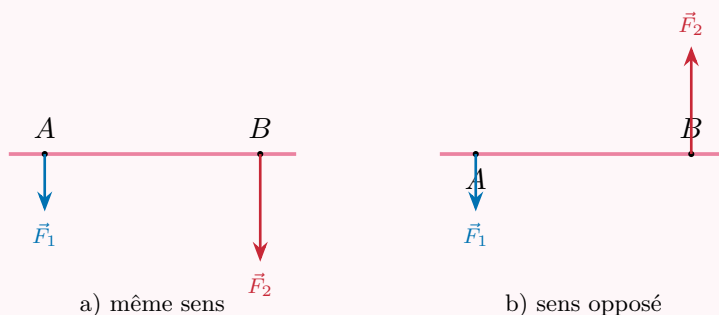


Exercice 1 — deux forces, deux configurations

Sur un solide plan, deux forces parallèles sont appliquées en A et B , distants de $\overline{AB} = 70 \text{ cm}$: $F_1 = 1 \text{ N}$ et $F_2 = 2,5 \text{ N}$. On considère le cas **a**) où elles sont de même sens, et le cas **b**) où elles sont de sens opposé.

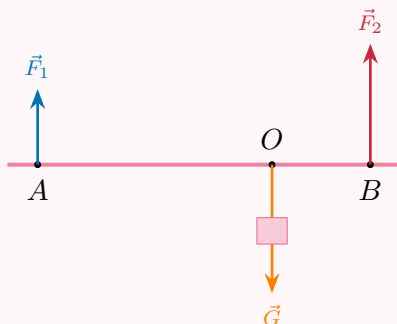


Pour chaque proposition, dis si elle est **correcte** ou non (en justifiant) :

- a) Dans les deux cas, la résultante est parallèle à $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.
- b) Dans le cas b), l'intensité de la résultante vaut $1,5 \text{ N}$.
- c) Dans le cas a), le point d'application de la résultante est situé entre A et B , à 20 cm de B .
- d) Dans le cas b), la résultante s'applique à l'extérieur de $[AB]$, du côté de A .

Exercice 2 — tige maintenue horizontale par une masse

Une tige horizontale rigide, de masse négligeable, subit à ses extrémités A et B ($\overline{AB} = 100 \text{ cm}$) deux forces parallèles de **même sens** dirigées vers le haut : $F_1 = 1 \text{ N}$ en A et $F_2 = 2,5 \text{ N}$ en B . Pour la maintenir horizontale, on suspend un objet de masse m en un point O ($g = 10 \text{ N/kg}$).



Indique si chaque proposition est **correcte** ou **fausse**, en justifiant.

- a) La masse de l'objet suspendu vaut 35 g .
- b) Le rapport $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$ vaut $2,5$.
- c) La somme des moments des forces par rapport à l'axe passant par O est nulle.
- d) Cette somme des moments par rapport à O est égale à $F_2 \times \overline{BO} - F_1 \times \overline{AO} + G \times 0 > 0$.

Exercice 3 — composition de trois forces parallèles

Trois forces parallèles de **même sens** sont appliquées sur une règle, aux points A , B , C alignés : $F_1 = 10 \text{ N}$ en A , $F_2 = 20 \text{ N}$ en B , $F_3 = 30 \text{ N}$ en C . On repère les positions par leur abscisse :

$x_A = 0$, $x_B = 30$ cm, $x_C = 60$ cm. On compose *de proche en proche*.

- a) Détermine l'intensité et la position de la résultante $\vec{R}_{12}$ de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.
- b) Compose ensuite $\vec{R}_{12}$ avec $\vec{F}_3$: donne l'intensité et la position de la résultante *globale*.

Exercice 4 — résultante et force équilibrante

Sur une barre, $F_1 = 3$ N (en A , vers le bas) et $F_2 = 8$ N (en B , vers le haut) sont parallèles et **de sens opposé**, avec $\overline{AB} = 40$ cm.

- a) Calcule l'intensité et le sens de la résultante $\vec{F}_r$.
- b) Situe son point d'application O (côté et distance à B).
- c) Quelle force équilibrante faut-il appliquer en O , et de quel sens, pour immobiliser la barre ? Vérifie que $\sum \vec{F} = \vec{0}$.